

Лабораторная работа №5

Модель хищник-жертва

Астраханцева А. А.

19 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Астраханцева Анастасия Александровна
- НФИбд-01-22, 1132226437
- Российский университет дружбы народов
- 1132226437@pfur.ru
- <https://github.com/aaastrakhantseva>



Вводная часть

Исследовать математическую модель Лотки-Вольтерры.

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.69x(t) + 0.059x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.49y(t) - 0.096x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 8$, $y_0 = 19$. Найти стационарное состояние системы.

Выполнение работы

Используемые библиотеки

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

задания системы ДУ, описывающей модель Лотки-Вольтерры

```
function LV(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    a, b, c, d = p
```

```
    dx = a*x - b*x*y
```

```
    dy = -c*y + d*x*y
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

Начальные условия

```
u0 = [8,19]
```

```
p = [-0.69, -0.059, -0.49, -0.096]
```

```
tspan = (0.0, 60.0)
```

```
prob = ODEProblem(LV, u0, tspan, p)
```

```
sol = solve(prob, Tsit5())
```

Постановка проблемы и ее решение

```
plot(sol, title = "Модель Лотки-Вольтерры", xaxis = "Время",
```

```
    yaxis = "Численность популяции",
```

```
    label = ["жертвы" "хищники"],
```

```
    c = ["red" "blue"], box =:on)
```

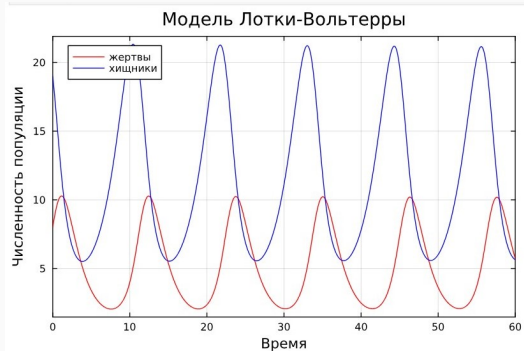


Рис. 1: Графики изменения численности хищников и численности жертв

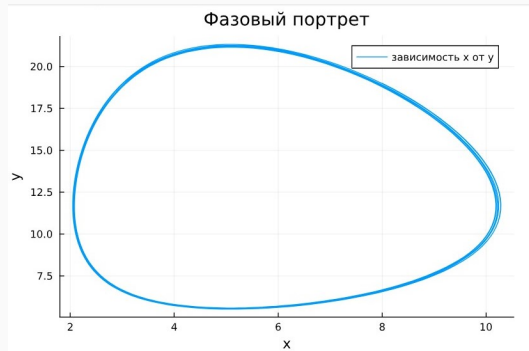


Рис. 2: График зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет)

Далее найдем стационарное состояние системы по формуле:

$$\begin{cases} x_0 = \frac{\gamma}{\delta} \\ y_0 = \frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

```
function find_stat(p)
    a,b,c,d = p
    x0 = c/d
    y0 = a/b
    return x0,y0
end
```

```
x0, y0 = find_stat(p)
u2 = [x0, y0]
print("x0 = ", x0, "y0 = ", y0)
prob2 = ODEProblem(LV, u2, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
```

```
plot(sol2, xaxis = "Жертвы", yaxis = "Хищники",
```

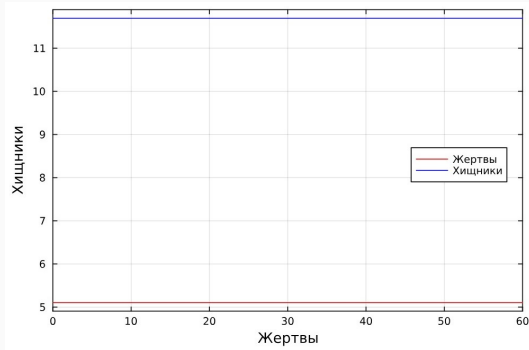


Рис. 3: График стационарного состояния

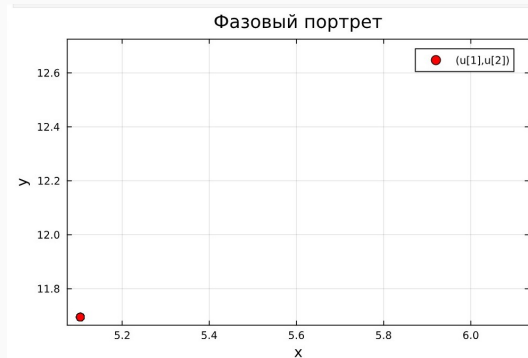


Рис. 4: График стационарного состояния (фазовый портрет)

```
model lab5
  parameter Real a = -0.69;
  parameter Real b = -0.059;
  parameter Real c = -0.49;
  parameter Real d = -0.096;
  parameter Real x0 = 8;
  parameter Real y0 = 19;

  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = a*x - b*x*y;
  der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5;
```

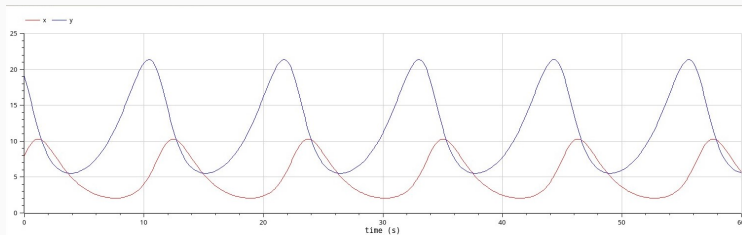


Рис. 5: Графики изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica

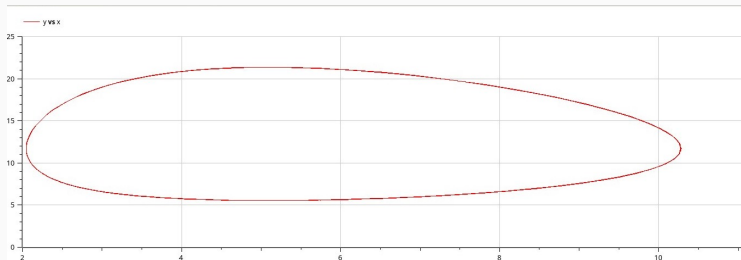


Рис. 6: График зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет).
OpenModelica

```
model lab5_stac
  parameter Real a = -0.69;
  parameter Real b = -0.059;
  parameter Real c = -0.49;
  parameter Real d = -0.096;
  parameter Real x0 = 0.49/0.096;
  parameter Real y0 = 0.69/0.059;

  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = a*x - b*x*y;
  der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_stac;
```

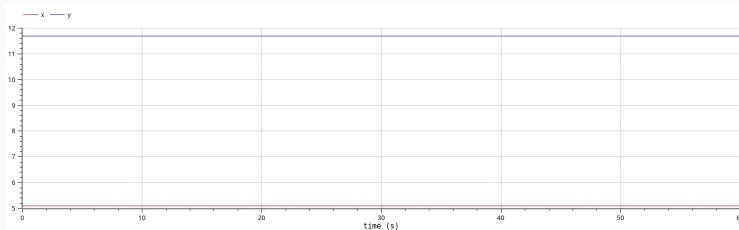


Рис. 7: График стационарного состояния. OpenModelica

Результаты

В результате выполнения лабораторной работы я построила математическую модель Лотки-Вольтерры на Julia и в OpenModelica.